VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 4, strony 253–258
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie stosowania produktu leczniczego BONJESTA® do leczenia nudności i wymiotów u kobiet w ciąży

Position of the Expert Team of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the use of the medicinal product BONJESTA® for the treatment of nausea and vomiting in pregnant women

Mariusz Zimmer[1], Hubert Huras[2], Mirosław Wielgoś[3], Sebastian Kwiatkowski[4], Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz[5], Piotr Sieroszewski[6]

[1]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński *Collegium Medicum* w Krakowie
[3]Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie
[4]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[5]Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[6]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (w składzie Mariusz Zimmer, Hubert Huras, Mirosław Wielgoś, Sebastian Kwiatkowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Piotr Sieroszewski) dokonał analizy piśmiennictwa, specjalistycznej wiedzy, doświadczeń własnych oraz dokumentacji produktowej produktu leczniczego Bonjesta®. Stanowisko przedstawia aktualny stan wiedzy na ww. temat. Zespół Ekspertów zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego stanowiska w przypadku pojawienia się nowych, istotnych doniesień naukowych.

WSTĘP

Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników podkreśla na podstawie dokonanej analizy piśmiennictwa, że przypadki wystąpienia w okresie ciąży dolegliwości związanych z porannymi nudnościami zgłasza 50–80% kobiet, przy czym na wymioty i odruchy wymiotne uskarża się około 50% z nich [1]. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie ciężarne mogą wspominać o tym problemie, traktując go jako typowy objaw ciąży. Trzeba mieć zatem na uwadze, że grupa ta może być znacząco większa, tym bardziej, że dolegliwości te w istotny sposób obniżają jakość życia kobiety [2–4].

U części ciężarnych nudności i wymioty mają charakter stałych, utrzymujących się na podobnym poziomie dolegliwości, mogą mieć również charakter postępujący.

W przypadku **bardzo łagodnych nudności i wymiotów** ciążowych pomocna może okazać się zmiana stylu życia, wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania oraz stosowanie doraźnych, łagodzących niedogodności środków alternatywnych, do których należą preparaty zawierające między innymi imbir lub rumianek. Korzystne mogą okazać się również masaże lub akupunktura [5–8].

W nieco cięższych przypadkach niepowściągliwych wymiotów ciężarnych (HG, *hyperemesis gravidarum*) dostępne są bezpieczne i skuteczne metody leczenia,

Adres do korespondencji: Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
e-mail: mzimmer@op.pl

jednak kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kiedy i jak rozpocząć leczenie, w tym na przykład ewentualną hospitalizację, odgrywa stopień nasilenia objawów. Jednak zawsze należy różnicować nudności i wymioty związane z ciążą od nudności i wymiotów, u których podłoża leżą inne przyczyny zdrowotne [9].

Dla lepszego obrazowania i precyzyjniejszej klasyfikacji opracowano wskaźnik nasilenia nudności i wymiotów w ciąży, znany jako typowa dla ciąży kwantyfikacja wymiotów i nudności (PUQE, *Pregnancy-Unique Quantification of Emesis*), gdzie podstawą pomiarów jest ocena stopnia jakości życia i nasilenia objawów w pierwszym trymestrze ciąży [10] (tab. 1).

Typowe objawy nudności i wymiotów pojawiają się w grupie kobiet ciężarnych zazwyczaj jeszcze przed 9. tygodniem ciąży. W razie pojawienia się tego typu objawów po raz pierwszy dopiero po 9. tygodniu ciąży, należy dokonać dokładnej analizy oraz wykluczyć możliwości występowania innych przyczyn, charakteryzujących się analogicznymi dolegliwościami (tab. 2).

PREPARATY ŁĄCZĄCE DOKSYLAMINĘ I WITAMINĘ B_6 (PIRYDOKSYNA) A ICH WPŁYW NA ŁAGODZENIE NUDNOŚCI I WYMIOTÓW W GRUPIE KOBIET CIĘŻARNYCH

Pirydoksyna, jako metabolizowana w wątrobie forma witaminy B_6, charakteryzuje się łatwością wchłaniania z jelita cienkiego i wykazuje dużą efektywność w redukcji nudności [12]. Główny metabolit pirydoksyny jest kofaktorem wielu enzymów włączonych w metabolizm białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, neurotransmiterów i porfiryn.

Natomiast doksylamina to lek antyhistaminowy (antagonista receptorów H1), dobrze wchłaniany

Tabela 1. Ankieta — unikalna ocena ilościowa wymiotów i nudności [11]

Zakreśl odpowiedź, która najlepiej pasuje do Twojej sytuacji od początku ciąży
1. Jak długo średnio w ciągu dnia odczuwasz mdłości? a. Wcale (1) b. 1 godzina lub mniej (2) c. 2–3 godziny (3) d. 4–6 godzin (4) e. Więcej niż 6 godzin (5)
2. Ile razy średnio w ciągu dnia wymiotujesz lub masz nudności? a. 7 lub więcej razy (5) b. 5–6 razy (4) c. 3–4 razy (3) d. 1–2 razy (2) e. Nie wymiotowałam (1)
3. Ile razy przeciętnie w ciągu dnia masz odruchy wymiotne, pozbawione treści pokarmowej? a. Brak (1) b. 1–2 razy (2) c. 3–4 razy (3) d. 5–6 razy (4) e. 7 lub więcej (5)
Całkowity wynik (suma odpowiedzi 1, 2 i 3): 1. Łagodny NVP — 6 lub mniej 2. Umiarkowany NVP — 7–12 3. Ciężki NVP — 13 lub więcej

NVP (*nausea and vomiting of pregnancy*) — nudności i wymioty kobiet w ciąży

Tabela 2. Choroby mogące być przyczyną nudności i wymiotów w ciąży (poza NVP) [11]

Choroby mogące być przyczyną nudności i wymiotów w ciąży (poza NVP)
• Problemy żołądkowo-jelitowe • Zapalenie żołądka i jelit • Achalazja, gastropareza • Choroby dróg żółciowych • Zapalenie wątroby • Niedrożność jelit • Choroba wrzodowa • Zapalenie trzustki • Zapalenie wyrostka robaczkowego • Choroby układu moczowo-płciowego • Odmiedniczkowe zapalenie nerek • Mocznica • Skręt jajnika • Kamienie nerkowe • Czynniki metaboliczne • Cukrzycowa kwasica ketonowa • Porfiria • Choroba Addisona • Nadczynność tarczycy • Nadczynność przytarczyc • Zaburzenia neurologiczne • Guz rzekomy mózgu • Zmiany przedsionkowe • Migrenowe bóle głowy • Guzy ośrodkowego układu nerwowego • Limfocytowe zapalenie przysadki • Czynniki psychologiczne • Stany związane z ciążą • Ostre stłuszczenie wątroby w ciąży • Stan przedrzucawkowy

NVP (*nausea and vomiting of pregnancy*) — nudności i wymioty kobiet w ciąży

w przewodzie pokarmowym, wykazujący działanie uspokajające, nasenne i łagodzące objawy reakcji alergicznych — na przykład siennego nieżytu nosa, pokrzywki i innych. Lek stosowany w dużych dawkach wykazuje również działanie przeciwcholinergiczne.

Doksylamina i pirydoksyna, stosowane niezależnie, wykazują aktywność przeciw nudnościom oraz wymiotom, jednak w wielu badaniach oceniających grupę ciężarnych i możliwości łagodzenia dolegliwości o **nasileniu umiarkowanym** wykazano znaczny wzrost korzyści z połączenia obu tych składników [13, 14].

W latach 1958–1983 w Stanach Zjednoczonych dostępny był lek stanowiący połączenie pirydoksyny (10 mg) i doksylaminy (10 mg), szeroko przepisywany ciężarnym z NVP (*nausea and vomiting of pregnancy*) (około 25––30% wszystkich ciężarnych). Analiza hospitalizacji ciężarnych w tamtym okresie sugeruje, że stosowanie tych preparatów w leczeniu nudności i wymiotów ciążowych skutkowało znacznie mniejszą liczbą hospitalizacji, których podłożem były wymioty stopnia ciężkiego [15].

SKUTECZNOŚĆ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA KOMBINACJI PIRYDOKSYNA/ /DOKSYLAMINA W LECZENIU NUDNOŚCI I WYMIOTÓW CIĄŻOWYCH

Skuteczność kliniczna stosowania u ciężarnych z NVP kombinacji pirydoksyna/doksylamina wykazana została w dobrze udokumentowanych badaniach.

W wieloośrodkowym, randomizowanym kontrolowanym badaniu z 2016 roku analizowano grupę 131 ciężarnych w 7.–14. tc. z NVP (wynik PUQE ≥ 6), leczonych połączeniem pirydoksyny (10 mg) oraz doksylaminy (10 mg) w dawce od 2 do 4 tabletek przez 14 dni. Stosowanie kombinacji doksylamina/pirydoksyna wykazywało lepszy efekt w łagodzeniu objawów NVP w porównaniu z placebo — w analizie wykazano zarówno zmniejszenie nasilenia NVP, jak również poprawę samopoczucia ciężarnych już po kilku dniach stosowania leczenia. Znaczna większość kobiet przyjmujących kombinację doksylaminy i pirydoksyny zgłosiła także chęć kontynuacji leczenia [14, 16].

W randomizowanym badaniu kontrolnym analizowano kobiety z nadmiernymi wymiotami i ciężką postacią NVP we wcześniejszej ciąży. Jedna grupa prewencyjnie rozpoczęła przyjmowanie kombinacji pirydoksyna/doksylamina po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ciążowego, natomiast druga grupa przyjmowała kombinację leków dopiero w momencie pojawienia się pierwszych objawów NVP. Odnotowano 2,5-krotnie mniej średnio ciężkich przypadków NVP u kobiet z grupy pierwszej w porównaniu z grupą kontrolną (15,4 vs 39,13%, p = 0,05) [17].

Niektóre badania sugerują również skuteczność kombinacji pirydoksyna/doksylamina w leczeniu nie tylko stopnia łagodnego i umiarkowanego NVP, ale również stopnia ciężkiego [18], a badania kanadyjskie sugerują wręcz spadek częstości hospitalizacji (z powodu ciężkich wymiotów) kobiet ciężarnych [19, 20].

Podobne wyniki uzyskano w badaniach pochodzących z Kanady, gdzie po 30 latach stosowania połączenia witaminy B (pirydoksyna) (10 mg) oraz doksylaminy (10 mg) zasugerowano podawanie więcej niż 4 tabletek/dobę, co wydaje się konieczne do osiągnięcia efektów terapeutycznych u kobiet z ciężkimi objawami NVP, nadwagą lub otyłością. Co istotne, w prospektywnym badaniu obserwacyjnym nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wad rozwojowych płodu związanych z ekspozycją na wyższe niż standardowe dawkowanie 4 tabletki/dobę. Wykazano ponadto korzyści ze stosowania połączenia doksylaminy i pirydoksyny profilaktycznie w przypadku ciężkich porannych mdłości u kobiet, które doświadczyły silnych nudności i wymiotów podczas poprzednich ciąż [21].

W dostępnych badaniach wykazano bezpieczeństwo dla płodu przy stosowaniu doksylaminy i pirydoksyny u ciężarnych z NVP. W kilku analizach nie obserwowano różnic statystycznie istotnych w częstości występowania wad wrodzonych płodu, włączając wady serca, kończyn, rozszczep podniebienia, defekty układu moczowo-płciowego [22, 23].

Nie obserwowano również wpływu stosowania kombinacji pirydoksyny i doksylaminy na rozwój układu nerwowego u dzieci [24, 25]. W dużym badaniu obejmującym populację 312 dzieci w wieku 8 lat wykazano również, że ciężarne z HG mają znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z opóźnieniem neurorozwojowym. Warto więc zwrócić uwagę na korzyść włączenia leczenia kombinacją pirydoksyna/doksylamina już przy umiarkowanym nasileniu wymiotów, żeby nie dopuścić do rozwoju postaci bardzo nasilonych [26].

W badaniach wskazuje się również na dobrą tolerancję oraz brak powiązania ze znacznym nasileniem skutków niepożądanych u ciężarnych. W badaniu Koren i wsp. [27] (131 ciężarnych z NVP, 7.–14. tc., wynik PUQE ≥ 6, leczonych połączeniem pirydoksyny [10 mg] oraz doksylaminy [10 mg] w dawce 2–4 tabletki przez 14 dni; grupa placebo 125 ciężarnych) nie wykazano związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, włączając depresję, zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane u ciężarnych to senność i zmęczenie, które wystąpiły u 28% kobiet przyjmujących kombinację pirydoksyna/doksylamina. W innych badaniach u ciężarnych odnotowano działania niepożądane o małym nasileniu, takie jak senność, bóle i zawroty głowy, suchość w ustach [28].

Połączenie witaminy B_6 (pirydoksyna) z lekami z grupy doksylamin, o opóźnionym uwalnianiu, zostało zatwierdzone do leczenia nudności i wymiotów ciężarnych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA, *Food and Drug Administration*) w 2013 roku [29].

Po przeprowadzeniu badań klinicznych fazy III w 2016 roku (5 stanów USA, 261 kobiet w 7.–14. tc. z rozpoznaniem NVP) zatwierdzono również wersję leku o przedłużonym uwalnianiu.

Ponowne wprowadzenie połączenia tych dwóch substancji do stosowania od pierwszego trymestru ciąży oraz ocena ich bezpieczeństwa przez FDA podkreśla korzystny profil bezpieczeństwa i wzmacnia zalecenie stosowania ich jako leczenia pierwszego rzutu w farmakologicznym leczeniu NVP.

Na podstawie publikacji *The American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) leczenie nudności i wymiotów ciążowych samą witaminą B_6 (pirydoksyna) lub skojarzeniem witaminy B_6 (pirydoksyna) z doksylaminą jest bezpieczne i skuteczne, przez co powinno być traktowane jako farmakoterapia pierwszego rzutu [11].

BONJESTA®

Przeznaczenie: leczenie nudności i wymiotów u kobiet w ciąży.

Skład: 20 mg wodorobursztynianu doksylaminy i 20 mg chlorowodorku pirydoksyny.

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu składająca się z:

— rdzenia z powłoką dojelitową, zawierającego 10 mg wodorobursztynianu doksylaminy i 10 mg chlorowodorku pirydoksyny oraz
— wielowarstwowej otoczki o natychmiastowym uwalnianiu zawierającej 10 mg wodorobursztynianu doksylaminy i 10 mg chlorowodorku pirydoksyny

jest przeznaczona do objawowego leczenia nudności i wymiotów kobiet w ciąży (NVP, *nausea and vomiting of pregnancy*), które nie reagują na niefarmakologiczne metody leczenia.

Produkt dostępny wyłącznie na receptę.

Zalecana dawka produktu leczniczego Bonjesta®:

Dzień pierwszy — jedna tabletka (20 mg + 20 mg) przed snem;

Dzień drugi i kolejne — jedna tabletka (20 mg + 20 mg) przed snem;

Dzień trzeci [jeśli jak dotąd dawka — jedna tabletka (20 mg + 20 mg) przed snem nie zapewniła łagodzenia objawów] należy rozważyć poniższy schemat:

— jedna tabletka (20 mg + 20 mg) rano,
— jedna tabletka (20 mg + 20 mg) przed snem.

Produkt leczniczy Bonjesta® należy przyjmować regularnie.

Maksymalna zalecana dawka dobowa to dwie tabletki po 20 mg + 20 mg, zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zalecane dawkowanie: jedna tabletka rano i jedna przed snem.

Biorąc pod uwagę obserwacje kliniczne, zalecane przez Ekspertów dawkowanie jest zgodne z zaleceniami producenta — jedna tabletka przed snem i jedna tabletka rano.

Produkt leczniczy Bonjesta® nie może być traktowany jako środek przeznaczony do stosowania doraźnego [30].

Dobowa dawka 40 mg/40 mg, osiągana za pomocą dwóch tabletek na dobę (rano i wieczorem) od trzeciego dnia, była stosowana przez 60% kobiet w badaniach klinicznych [30].

Działanie wodorobursztynianu doksylaminy w połączeniu z chlorowodorkiem pirydoksyny — składników analizowanego produktu leczniczego **Bonjesta®** — zostało dobrze udokumentowane i udowodnione. Znaczenie w zapobieganiu występowania nudności i wymiotów u ciężarnych, u których obserwuje się zmniejszoną reakcję na niefarmakologiczne metody leczenia, zostało poparte badaniami. Pozostałe składniki zawarte w preparacie są dopuszczone do stosowania w okresie ciąży.

Z uwagi na możliwe interakcje z lekami antycholinergicznymi, które mogą nasilać toksyczność ze względu na ich dodatkowe działanie antycholinergiczne, oraz z innymi substancjami i innymi produktami leczniczymi, produkt leczniczy **Bonjesta®** powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza oraz zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Produkt leczniczy **Bonjesta®** może powodować senność, zwłaszcza w ciągu pierwszych dni leczenia, dlatego należy zwrócić uwagę na kwestię prowadzenia samochodu. Dawki nie powinny być przekraczane, a sposób dawkowania powinien być ściśle przestrzegany.

PODSUMOWANIE

Produkt leczniczy **Bonjesta®** może mieć duży wpływ na poprawę jakości życia pacjentek dotkniętych objawami nudności i wymiotów ciężarnych i może być stosowany jako preparat pierwszego rzutu. Należy brać pod uwagę możliwe interakcje z innymi substancjami oraz wpływ opisywanego działania na ośrodkowy układ nerwowy (senność) na wykonywanie codziennych czynności.

Nudności i wymioty o łagodnym stopniu, które nie utrudniają normalnego funkcjonowania, zazwyczaj nie wymagają interwencji ani leczenia farmakologicznego, natomiast w przypadku ekstremalnie ciężkich objawów, tak zwanych niepowściągliwych wymiotów ciężarnych, wymagana jest hospitalizacja, podczas

której stosuje się uzupełnienie płynów wyrównujących zaburzenia elektrolitowe, jak również wdraża się leczenie farmakologiczne niwelujące powyższe objawy. Można więc wyodrębnić grupę pacjentek niewymagających interwencji lekarskiej, jak i grupę pacjentek wymagających hospitalizacji.

Według opinii Ekspertów istnieje zatem duża grupa ciężarnych, u których można zastosować leki poprawiające jakość życia, niwelujące nudności i wymioty i ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

Produkt leczniczy **Bonjesta®**, jako preparat o potwierdzonych wyżej zaletach i bezpieczny do stosowania w czasie ciąży, zdecydowanie należy zalecić do stosowania właśnie tej grupie kobiet ciężarnych.

Informacje o artykule i deklaracje

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Matthews A, Haas DM, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 9: CD007575, doi: 10.1002/14651858.CD007575.pub4, indexed in Pubmed: 26348534.
2. Attard CL, Kohli MA, Coleman S, et al. The burden of illness of severe nausea and vomiting of pregnancy in the United States. Am J Obstet Gynecol. 2002; 186(5 Suppl Understanding): S220–S227, doi: 10.1067/mob.2002.122605, indexed in Pubmed: 12011890.
3. Piwko C, Koren G, Babashov V, et al. Economic burden of nausea and vomiting of pregnancy in the USA. J Popul Ther Clin Pharmacol. 2013; 20(2): 149–160.
4. O'Brien B, Naber S. Nausea and vomiting during pregnancy: effects on the quality of women's lives. Birth. 1992; 19(3): 138–143, doi: 10.1111/j.1523-536x.1992.tb00671.x, indexed in Pubmed: 1388440.
5. Davis M. Nausea and Vomiting of Pregnancy. J Perinat Neonat Nurs. 2004; 18(4): 312–328, doi: 10.1097/00005237-200410000-00002.
6. Ozgoli G, Goli M, Simbar M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. J Altern Complement Med. 2009; 15(3): 243–246, doi: 10.1089/acm.2008.0406, indexed in Pubmed: 19250006.
7. Viljoen E, Visser J, Koen N, et al. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014; 13: 20, doi: 10.1186/1475-2891-13-20, indexed in Pubmed: 24642205.
8. McParlin C, O'Donnell A, Robson S, et al. Treatments for hyperemesis gravidarum and nausea and vomiting in pregnancy. JAMA. 2016; 316(13): 1392, doi: 10.1001/jama.2016.14337.
9. Brent R. Medical, social, and legal implications of treating nausea and vomiting of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2002; 186(5 Suppl Understanding): S262–S266, doi: 10.1067/mob.2002.122603, indexed in Pubmed: 12011898.
10. Koren G, Piwko C, Ahn E, et al. Validation studies of the Pregnancy Unique-Quantification of Emesis (PUQE) scores. J Obstet Gynaecol. 2005; 25(3): 241–244, doi: 10.1080/01443610500060651, indexed in Pubmed: 16147725.
11. ACOG PRACTICE BULLETIN. Clinical Management Guidelines for Obstetrician -Gynecologists Number 189, January 2018 (Replaces Practice Bulletin 153, September 2015) Committee on Obstetric Practice --This Practice Bulletin was developed by the American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins-Obstetrics in collaboration with Susan M. Ramin, MD.
12. Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri Ra. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 1995; 173(3): 881–884, doi: 10.1016/0002-9378(95)90359-3.
13. Persaud N, Meaney C, El-Emam K, et al. Doxylamine-pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy randomized placebo controlled trial: prespecified analyses and reanalysis. PLoS One. 2018; 13(1): e0189978, doi: 10.1371/journal.pone.0189978, indexed in Pubmed: 29342163.
14. Koren G, Clark S, Hankins GDV, et al. Demonstration of early efficacy results of the delayed-release combination of doxylamine-pyridoxine for the treatment of nausea and vomiting of pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth. 2016; 16(1): 371, doi: 10.1186/s12884-016-1172-9, indexed in Pubmed: 27881103.
15. Johansen CI, Johansen HL. Measuring drug effectiveness by default: the case of Bendectin. Can J Public Health. 1995; 86(1): 66–70, indexed in Pubmed: 7728721.
16. Koren G, Clark S, Hankins GDV, et al. Effectiveness of delayed-release doxylamine and pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010; 203(6): 571.e1–571.e7, doi: 10.1016/j.ajog.2010.07.030, indexed in Pubmed: 20843504.
17. Maltepe C, Koren G. Preemptive treatment of nausea and vomiting of pregnancy: results of a randomized controlled trial. Obstet Gynecol Int. 2013; 2013: 809787, doi: 10.1155/2013/809787, indexed in Pubmed: 23476657.
18. Kutcher JS, Engle A, Firth J, et al. Bendectin and birth defects. II: Ecological analyses. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2003; 67(2): 88–97, doi: 10.1002/bdra.10034, indexed in Pubmed: 12769504.
19. Bishai R, Mazzotta P, Atanackovic G, et al. Critical appraisal of drug therapy for nausea and vomiting of pregnancy: II. Efficacy and safety of diclectin (doxylamine-B6). Can J Clin Pharmacol. 2000; 7(3): 138–143, indexed in Pubmed: 11044759.
20. Neutel I, Johansen HI. Variation in rates hospitalization for excessive vomiting in pregnancy by Bendectin/Diclectin use in Canada. Nausea and vomiting of pregnancy. State of the art. Toronto: The Motherisk Program; 2000: 54–59.
21. Atanackovic G, Navioz Y, Moretti ME, et al. The safety of higher than standard dose of doxylamine-pyridoxine (Diclectin) for nausea and vomiting of pregnancy. J Clin Pharmacol. 2001; 41(8): 842–845, doi: 10.1177/00912700122010735, indexed in Pubmed: 11504271.
22. McKeigue PM, Lamm SH, Linn S, et al. Bendectin and birth defects: I. A meta-analysis of the epidemiologic studies. Teratology. 1994; 50(1): 27–37, doi: 10.1002/tera.1420500105, indexed in Pubmed: 7974252.
23. Atanackovic G, Navioz Y, Moretti ME, et al. The safety of higher than standard dose of doxylamine-pyridoxine (Diclectin) for nausea and vomiting of pregnancy. J Clin Pharmacol. 2001; 41(8):

842–845, doi: 10.1177/00912700122010735, indexed in Pubmed: 11504271.
24. Nulman I, Rovet J, Barrera M, et al. Long-term neurodevelopment of children exposed to maternal nausea and vomiting of pregnancy and diclectin. J Pediatr. 2009; 155(1): 45–50, 50.e1, doi: 10.1016/j.jpeds.2009.02.005, indexed in Pubmed: 19394042.
25. Madjunkova S, Maltepe C, Koren G. The delayed-release combination of doxylamine and pyridoxine (Diclegis®/Diclectin®) for the treatment of nausea and vomiting of pregnancy. Paediatr Drugs. 2014; 16(3): 199–211, doi: 10.1007/s40272-014-0065-5, indexed in Pubmed: 24574047.
26. Fejzo MS, Magtira A, Schoenberg FP, et al. Neurodevelopmental delay in children exposed in utero to hyperemesis gravidarum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015; 189: 79–84, doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.03.028, indexed in Pubmed: 25898368.
27. Koren G, Clark S, Hankins GDV, et al. Maternal safety of the delayed-release doxylamine and pyridoxine combination for nausea and vomiting of pregnancy; a randomized placebo controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2015; 15: 59, doi: 10.1186/s12884-015-0488-1, indexed in Pubmed: 25884778.
28. Nuangchamnong N, Niebyl J. Doxylamine succinate-pyridoxine hydrochloride (Diclegis) for the management of nausea and vomiting in pregnancy: an overview. Int J Womens Health. 2014; 6: 401–409, doi: 10.2147/IJWH.S46653, indexed in Pubmed: 24748822.
29. Slaughter S, Hearns-Stokes R, Vlugt Tv, et al. FDA approval of doxylamine-pyridoxine therapy for use in pregnancy. N Engl J Med. 2014; 370(12): 1081–1083, doi: 10.1056/nejmp1316042, indexed in Pubmed: 24645939.
30. Charakterystyka Produktu Leczniczego Bonjesta.